03

第 3 章 · CHAPITRE 3 · 逐页对照直译

有限维向量空间

Espaces vectoriels de dimension finie

每节顶部的 p.N 即原文页码；左栏为原文的标签或段首词，可与原 PDF 并排逐段对照。〔译注〕为译者所加。

p.17

原文第 17 页　page 17 de l'original

« Dans tout le chapitre… »

在本章中，始终设 $n \geq 1$，E 是 $\mathbb{K}$-向量空间，典型地，$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

定义
Définition

称 E 是有限维的，如果它有一个有限生成族。否则，称 E 是无限维的。

3.1 不完全基定理

Théorème de la base incomplète

« Rappelons le théorème… »

回顾第 10 页叙述（并证明）过的定理〔译注：即第 1 章 §1.7 的定理〕：

定理
Théorème

若向量空间 E 有一个含 n 个元素的生成族，则任何至少含 $n+1$ 个向量的族都线性相关；因此，任何线性无关族至多含 n 个元素。

定理
Théorème

（不完全基定理）设 $\mathcal{G}$ 是 E 的一个有限生成族（因而 E 是有限维的）。E 的任一线性无关族 $\mathcal{L}$ 都可以用 $\mathcal{G}$ 中的元素补全为 E 的一组基。

证明
Démonstration

首先化归到线性无关族 $\mathcal{L}$ 含于 $\mathcal{G}$ 的情形：首先注意到，由上面回顾的定理，$\mathcal{L}$ 是有限的。然后令 $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \cup \mathcal{L}$，可以看到：

$$\mathcal{L} \subset \mathcal{G} \cup \mathcal{L} = \mathcal{G}'.$$

其中 $\mathcal{G}'$ 是生成族（因为它包含 $\mathcal{G}$），并且是有限的。

« On considère les familles libres… »

考虑包含 $\mathcal{L}$ 且含于 $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关族。在这些族中选取一个基数最大的，记作 $\mathcal{B}$，并记 $F = \mathrm{Vect}(\mathcal{B})$。若 $F \neq E$，可以找到 $\vec{g} \in \mathcal{G}$ 不属于 F。但这样一来，$\mathcal{B} \cup \{\vec{g}\}$ 仍是包含 $\mathcal{L}$ 且含于 $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关族，并且它严格包含 $\mathcal{B}$；这是不可能的，因为 $\mathcal{B}$ 是极大的，所以 $F = E$。于是我们找到了一个生成 E 的极大线性无关族，它确实是 E 的一组基。 **证毕**

命题
Proposition

任何不只含 $\{\vec{0}\}$ 的有限维 $\mathbb{K}$-ev 都有一组有限基。此外，这组基可以从任意一个有限生成族中抽取出来。

证明
Démonstration

按定义，由于 E 是有限维的，存在一个有限生成族，记作 $\mathcal{G}$。取 $\vec{g} \in \mathcal{G}$ 使得 $\vec{g} \neq \vec{0}$：若不存在这样的向量，则 $E = \{\vec{0}\}$，这是不可能的。于是 $\mathcal{L} = \{\vec{g}\}$ 线性无关且含于 $\mathcal{G}$，由此存在一组基 $\mathcal{B}$ 使得

$$\{\vec{g}\} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{G}.$$

证毕

« Les résultats suivants… »

以下结果是前面这些定理的简单应用：

命题
Proposition

在有限维 n 的向量空间 E 中：

1. 任何含有多于 $n+1$ 个向量的族都线性相关。〔译注：由上面的定理，含 $n+1$ 个向量即已线性相关〕
2. 任何含 n 个元素的生成族都是一组基。
3. 任何含少于 n 个向量的族都不是生成族。
4. 任何线性无关族至多含 n 个元素。
5. 任何含 n 个元素的线性无关族都是一组基。

命题
Proposition

$$(\vec{f}_1, \ldots, \vec{f}_n) \text{ 是 } E \text{ 的一组基} \iff \forall \vec{x} \in E,\ \exists!(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n \ \ \vec{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \vec{f}_i.$$

此时，x_i 称为 $\vec{x}$ 在基 $(\vec{f}_1, \ldots, \vec{f}_n)$ 下的**分量**（composantes）或**坐标**（coordonnées）。

3.2 子空间的维数

Dimension d'un sous-espace vectoriel

注 Remarque

若 F 是向量空间 E 的 sev，它具有向量空间结构，生成族、维数等概念都可以相对于 F 来研究。

命题 Proposition

若 E 是有限维向量空间，则 E 的任一 sev F 都是有限维的，且 $\dim F \leq \dim E$。

证明 Démonstration

首先注意到，F 的线性无关族在 E 中也线性无关，因而至多有 n 个元素。设 $\mathcal{X}$ 为 F 的线性无关族构成的集合，于是它们都至多有 n 个元素。因此可以考虑 $\mathcal{X}$ 的一个极大元（基数最大的），记作 $(\vec{x}_1, \vec{x}_2 \cdots, \vec{x}_p)$，其中 $p \leq n$。由于 $(\vec{x}_1, \vec{x}_2 \cdots, \vec{x}_p)$ 是一个极大线性无关族，它是 F 的一组基，从而 $\dim F = p \leq n$。 **证毕**

命题 Proposition

设 E 是向量空间，F 与 G 是 E 的两个有限维 sev，则

$$\left.\begin{array}{c} F \subset G \\ \dim F = \dim G \end{array}\right\} \Rightarrow F = G$$

证明 Démonstration

设 $\mathcal{F}$ 是 F 的一组基。由包含关系，它是 G 的一个线性无关族。而由于 $\dim F = \dim G$，它的元素个数等于 G 的维数，因此它是 G 的一组基，从而 $G = \mathrm{Vect}(\mathcal{F}) = F$。 **证毕**

推论 Corollaire

设 F 是 E 的 sev，$F = E$ 当且仅当 $\dim F = \dim E$。

3.3 子空间的和。

Sommes de sous-espaces vectoriels.

定理 Théorème

在向量空间 E 中，任一 sev F 都有补空间，即存在一个 sev G 使得 $E = F \oplus G$。

证明 Démonstration

已知 F 有一组基 $\mathcal{F}$，它是 E 中的线性无关族。由不完全基定理，存在一个族 $\mathcal{G}$ 使得 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 是 E 的一组基。则 $G = \mathrm{Vect}(\mathcal{G})$ 是 F 的一个补空间。事实上，

$$\begin{aligned} F + G &= \mathrm{Vect}(\mathcal{F}) + \mathrm{Vect}(\mathcal{G}) \\ &\supset \mathrm{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{G}) = E \end{aligned}$$

所以 $F + G = E$。

此外，若 $\vec{x} = F \cap G$〔译注：应为 $\vec{x} \in F \cap G$〕，有：

$$\vec{x} = \sum_{i \in I} \lambda_i \cdot \vec{f_i} = \sum_{j \in J} \mu_j \cdot \vec{g}_j$$

其中 I, J 有限，$\{\vec{f_i},\ i \in I\} \subset \mathcal{F}$，$\{\vec{g}_j,\ j \in J\} \subset \mathcal{G}$，这可写成

$$\sum_{i \in I} (-\lambda_i) \cdot \vec{f_i} + \sum_{j \in J} \mu_j \cdot \vec{g}_j = \vec{0}.$$

由于 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 线性无关，这推出所有 λ_i 和所有 μ_j 都为零，从而 $\vec{x} = \vec{0}$。因此 $F \cap G = \{\vec{0}\}$。 **证毕**

推论 Corollaire

设 F 与 H 是向量空间 E 的两个 sev，$F \subset H$。则 F 在 H 中有补空间。

命题 Proposition

若 $E = F \oplus G$，$\mathcal{F}$ 是 F 的基，$\mathcal{G}$ 是 G 的基，则 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 是 E 的一组基。

反之，若能找到 F 的基 $\mathcal{F}$ 与 G 的基 $\mathcal{G}$，使得 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 是 E 的一组基，则 $E = F \oplus G$。

证明 Démonstration

设 $E = F \oplus G$，记 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p)$ 为 F 的一组基，$(\vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 为 G 的一组基。先证明 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p, \vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 是 E 中的线性无关族：设 $(\lambda_1, \cdots, \lambda_p, \mu_1, \cdots, \mu_m)$ 是一族标量，满足

$$\sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k + \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l = \vec{0} \text{ 则 } \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k = \sum_{l=1}^{m} (-\mu_l) \vec{g}_l \in F \cap G$$

$$\text{从而 } \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \vec{f}_k = \vec{0} \text{ 且 } \sum_{l=1}^{m} \mu_l \vec{g}_l = \vec{0}$$

这给出 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_p = \mu_1 = \cdots = \mu_m = 0$，因为 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p)$ 与 $(\vec{g}_1, \cdots, \vec{g}_m)$ 是线性无关族。

« Montrons maintenant que (…) est une famille génératrice »

续见原文 p.19

再证明 $(\vec{f}_1,\cdots,\vec{f}_p,\vec{g}_1,\cdots,\vec{g}_m)$ 是 E 的生成族：设 $\vec{x}\in E$，$\vec{x}$ 可以分解为 $\vec{x}=\vec{y}+\vec{z}$，其中 $\vec{y}\in F$，$\vec{z}\in G$。由于 $(\vec{f}_1,\cdots,\vec{f}_p)$ 是 F 的基，$(\vec{g}_1,\cdots,\vec{g}_m)$ 是 G 的基，存在两族标量 $(\lambda_1,\cdots,\lambda_p)$ 与 $(\mu_1,\cdots,\mu_m)$，使得

$$\vec{y}=\sum_{k=1}^{p}\lambda_k\vec{f}_k \text{ 且 } \vec{z}=\sum_{l=1}^{m}\mu_l\vec{g}_l \quad \text{从而} \quad \vec{x}=\sum_{k=1}^{p}\lambda_k\vec{f}_k+\sum_{l=1}^{m}\mu_l\vec{g}_l$$

所以 $(\vec{f}_1,\cdots,\vec{f}_p,\vec{g}_1,\cdots,\vec{g}_m)$ 是 E 的生成族。

---

p.19

原文第 19 页　page 19 de l'original

« Réciproquement… »

反之，设 $\mathcal{F}=(\vec{f}_1,\cdots,\vec{f}_p)$ 是 F 的一组基，$\mathcal{G}=(\vec{g}_1,\cdots,\vec{g}_m)$ 是 G 的一组基，使得 $\mathcal{F}\cup\mathcal{G}$ 是 E 的一组基。先证明 $F\cap G=\{\vec{0}\}$：设 $x\in F\cap G$，则

$$\begin{cases}\vec{x}\in F \implies \exists(\lambda_1,\cdots,\lambda_p)\in\mathbb{K}^p,\ \vec{x}=\displaystyle\sum_{k=1}^{p}\lambda_k\vec{f}_k\\ \vec{x}\in G \implies \exists(\mu_1,\cdots,\mu_m)\in\mathbb{K}^m,\ \vec{x}=\displaystyle\sum_{l=1}^{m}\mu_l\vec{g}_l\end{cases}$$

于是得到 $\sum_{k=1}^{p}\lambda_k\vec{f}_k-\sum_{l=1}^{m}\mu_l\vec{g}_l=\vec{0}$，又因为 $\mathcal{F}\cup\mathcal{G}$ 是线性无关族，所有标量都为零，这推出 $\vec{x}=\vec{0}$。

« Montrons maintenant que E = F + G »

再证明 $E=F+G$：设 $\vec{x}\in E$，由于 $\mathcal{F}\cup\mathcal{G}$ 是 E 的生成族，

$$\exists(\lambda_1,\cdots,\lambda_p,\mu_1,\cdots,\mu_m)\in\mathbb{K}^{p+m} \quad \text{使得} \quad \vec{x}=\sum_{k=1}^{p}\lambda_k\vec{f}_k+\sum_{l=1}^{m}\mu_l\vec{g}_l$$

而第一个和属于 F，第二个和属于 G，所以 $\vec{x}\in F+G$，另一方向的包含关系是显然的。

证毕

定理
Théorème

设 E 是有限维向量空间，F 与 G 是 E 的两个 sev。则

$$\dim(F+G)=\dim F+\dim G-\dim(F\cap G).$$

因此：

$$F+G \text{ 为直和} \iff \dim(F+G)=\dim F+\dim G.$$

证明
Démonstration

上一命题已经说明，若 $F+G$ 为直和，则

$$\dim(F\oplus G)=\dim F+\dim G.$$

在一般情形下，取 $F\cap G$ 在 F 中的一个补空间 F_1，以及 $F\cap G$ 在 G 中的一个补空间 G_1：

$$F=(F\cap G)\oplus F_1$$
$$G=(F\cap G)\oplus G_1$$

则

$$F+G=\underbrace{\big((F\cap G)+F_1\big)}_{F}+G_1.$$

此外，若 $\vec{x}\in F\cap G_1$，则 $\vec{x}\in(F\cap G)\cap G_1$，从而 $\vec{x}=\vec{0}$。因此可以写成

$$F+G=\big((F\cap G)\oplus F_1\big)\oplus G_1$$

由此

$$\dim(F+G)=\dim G_1+\dim F_1+\dim(F\cap G).$$

而

$$\dim F=\dim(F\cap G)+\dim F_1$$
$$\dim G=\dim(F\cap G)+\dim G_1.$$

综合起来，

$$\dim(F+G)=\dim F+\dim G-\dim(F\cap G)$$

证毕

推论
Corollaire

设 E 是有限维向量空间，F 与 G 是 E 的两个 sev。则

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{\vec{0}\} \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} \dim E = \dim F + \dim G \\ F \cap G = \{\vec{0}\} \end{cases} \iff \begin{cases} E = F + G \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

---

p.20

原文第 20 页　page 20 de l'original

3.4 维数与同构。

Dimension et isomorphisme.

命题
Proposition

设 E 是有限维 $\mathbb{K}$-向量空间。$\mathbb{K}$-向量空间 F 与 E 同构，当且仅当 F 是有限维的且 $\dim F = \dim E$。

证明
Démonstration

设存在一个同构 $u : E \to F$，即从 E 到 F 的双射线性映射。由于 E 是有限维的，可以取 E 的一组基，记作 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$。于是对任意 $i \in \{1, \cdots, n\}$，令 $\vec{f}_i = u(\vec{e}_i)$。我们来证明 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 是 F 的一组基：

« — (f1, ..., fn) est libre »

— $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 线性无关：设 $(\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ 满足 $\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k = \vec{0}$，则

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k u(\vec{e}_k) = u\Big(\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k\Big) = \vec{0}_F$$

又因为 u 是双射且 $u(\vec{0}_E) = \vec{0}_F$，有 $\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k = \vec{0}_E$，而这只有在 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$ 时才可能，因为 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$ 线性无关。

« — (f1, ..., fn) est génératrice »

— $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 在 F 中是生成族：设 $\vec{y} \in F$，由于 u 是双射，存在 $\vec{x} \in E$ 使得 $\vec{y} = u(\vec{x})$。于是把 $\vec{x}$ 在基 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$ 下分解：$\exists (\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ 使得 $\vec{x} = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k$。则

$$\vec{y} = u(\vec{x}) = u\Big(\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k\Big) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k$$

« Réciproquement... »

反之，设 E 与 F 都是 n 维的，取 E 的一组基 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$ 与 F 的一组基 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$。于是如下定义一个线性映射 u：

$$\forall (\lambda_1, \cdots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n,\ u\Big(\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k\Big) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k$$

容易验证这个映射是线性的。它是满射，因为任一 $\vec{y} \in F$ 在基 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 下都有一个分解，即 $\vec{y} = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k u(\vec{e}_k) = u\big(\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k\big)$，从而 $\vec{y}$ 有一个原像，即 $\sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k$。另一方面，$u$ 是单射，因为若 E 的两个向量 $\vec{x}$ 与 $\vec{w}$ 满足 $u(\vec{x}) = u(\vec{w})$，可以把 $\vec{x}$ 与 $\vec{w}$ 分解为：$\vec{x} = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{e}_k$，$\vec{w} = \sum_{k=1}^n \mu_k \vec{e}_k$。于是 $u(\vec{x}) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \vec{f}_k = u(\vec{w}) = \sum_{k=1}^n \mu_k \vec{f}_k$，即 $\sum_{k=1}^n (\lambda_k - \mu_k) \vec{f}_k = \vec{0}_F$；由于 $(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_n)$ 线性无关，这只有在 $\forall i \in \{1, \cdots, n\},\ \lambda_i = \mu_i$ 时才可能，即 $\vec{x} = \vec{w}$。 **证毕**

推论
Corollaire

任一 n 维 $\mathbb{K}$-向量空间都与 $\mathbb{K}^n$ 同构。

3.5 乘积向量空间的维数。

Dimension d'un produit d'ev.

命题
Proposition

设 E 与 F 是两个有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，则 $E \times F$ 是有限维的，且 $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$。

证明
Démonstration

设 $(\vec{e}_1, \cdots, \vec{e}_n)$ 是 E 的一组基，$(\vec{f}_1, \cdots, \vec{f}_p)$ 是 F 的一组基。可以验证

$$((\vec{e}_1, \vec{0}_F), \cdots, (\vec{e}_n, \vec{0}_F), (\vec{0}_E, \vec{f}_1), \cdots, (\vec{0}_E, \vec{f}_p)) \quad \text{是} \quad E \times F \text{ 的一组基,}$$

而它有 $n + p = \dim E + \dim F$ 个元素。 **证毕**

推论
Corollaire

设 $E_1, E_2, \cdots, E_p$ 是 p 个有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，则 $\prod_{i=1}^p E_i$ 是有限维的，且 $\dim\left(\prod_{i=1}^p E_i\right) = \sum_{i=1}^p \dim(E_i)$。

3.6 向量族的秩。

Rang d'une famille de vecteurs.

定义 Définition

设 $(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)$ 是向量空间 E 中的有限向量族。称如下的量为该族的**秩**（rang）：

$$\mathrm{rg}(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)=\dim\left[\mathrm{Vect}\left(\{\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n\}\right)\right].$$

命题 Proposition

— $(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)$ 是 $\mathrm{Vect}\left(\{\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n\}\right)$ 的生成族，所以 $\mathrm{rg}(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)\leq n$，并且等号成立当且仅当 $(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)$ 线性无关。

— 若 $(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)$ 包含一个由 r 个向量构成的线性无关族，则 $\mathrm{rg}(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)\geq r$，并且等号成立当且仅当这 r 个向量构成 $\mathrm{Vect}\left(\{\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n\}\right)$ 的生成族。

命题 Proposition

在下列情形下，向量族的秩不变：

— 对它们作置换。

— 把其中一个乘以一个非零实数。

— 把其余向量的一个线性组合加到其中一个上。

定义 Définition

设 E 与 F 是两个 $\mathbb{K}$-向量空间，$u\in\mathcal{L}(E,F)$。若 $\mathrm{Im}(u)$ 的维数有限，则称这个维数为 u 的秩，记作 $\mathrm{rg}(u)$。

命题 Proposition

若 E 是有限维的，且 $(\vec{e}_1,\cdots,\vec{e}_n)$ 是 E 的一组基，则

$$\mathrm{rg}(u)=\dim\left[\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)\right].$$

证明 Démonstration

实际上要验证的是 $\mathrm{Im}(u)=\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)$。而 $\mathrm{Im}(u)=\{u(\vec{x}),\vec{x}\in E\}$，又由于 $(\vec{e}_1,\cdots,\vec{e}_n)$ 是 E 的一组基，E 的任一向量 $\vec{x}$ 都可以分解为 $\vec{x}=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\vec{e}_k$ 的形式，所以 $u(\vec{x})=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k u(\vec{e}_k)\in\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)$，从而 $\mathrm{Im}(u)\subset\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)$。反过来，对任意 $i\in\{1,\cdots,n\}$，$u(\vec{e}_i)\in\mathrm{Im}(u)$，所以 $\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)\subset\mathrm{Im}(u)$。 **证毕**

命题 Proposition

— 若 $\dim F=p$，则 $\mathrm{rg}(u)\leq p$，并且若 u 是满射则等号成立。

— 若 $\dim E=n$，则 $\mathrm{rg}(u)\leq n$，并且若 u 是单射则等号成立。

证明 Démonstration

第一点是显然的，因为 $\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)\subset F$，并且若维数相等，就有 $\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)=F$。

« Pour le deuxième point… »

对于第二点，直接得到 $\mathrm{rg}(u)=\dim\left[\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)\right]\leq n$。当 $(u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n))$ 是 F 的线性无关族时等号成立，此时又回到与前一页所做的证明类似的论证〔译注：指 §3.4 中的证明〕：u 是从 E 到 $\mathrm{Vect}\left(\{u(\vec{e}_1),\dots,u(\vec{e}_n)\}\right)$ 的同构。 **证毕**

定理 Théorème

（秩定理）设 E 是有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，F 是 $\mathbb{K}$-向量空间，$u\in\mathcal{L}(E,F)$，则

$$\dim E=\dim(Ker(u))+\dim(Im(u))$$

证明 Démonstration

$\mathrm{Ker}(u)$ 是 E 的向量子空间，因而它在 E 中有补空间，选取其中一个，记作 E_0：$E=\mathrm{Ker}(u)\oplus E_0$。由于和是直和，$\dim E=\dim(\mathrm{Ker}(u))+\dim E_0$。

« Montrons maintenant que E0… »

现在证明 E_0 与 $Im(u)$ 同构，这样这两个向量空间就有相同的维数。只需考虑：

$$v=u_{|E_0}:\left\{\begin{array}{ccc}E_0&\to&Im(u)\\x&\mapsto&u(x)\end{array}\right.$$

证明 v 是单射：$Ker(v)=\{x\in E_0,u(x)=0_F\}=Ker(u)\cap E_0=\{0_E\}$，因为和是直和。

« On montre pour terminer… »

最后证明 v 是满射：设 $y\in Im(u)$，则存在 $x\in E$ 使得 $y=u(x)$。分解 x：$x=x_1+x_2$，其中 $x_1\in Ker(u)$，$x_2\in E_0$，由此推出 $y=u(x)=u(x_1)+u(x_2)=u(x_2)$，所以 y 在 E_0 中至少有一个原像。 **证毕**

例 Exemple

任一次数至多为 n 的多项式都具有 $P(X+1)-P(X)$ 的形式，其中 $d^\circ(P)\leq n+1$。

设 $\Delta\in\mathcal{L}(\mathbb{R}_{n+1}[X])$，定义为：对任意 $P\in\mathbb{R}_{n+1}[X]$，$\Delta(P)=P(X+1)-P(X)$。

« On vérifie tout d'abord… »

首先验证 $Ker(\Delta)=\mathbb{R}_0[X]$：任一常数多项式显然满足 $P(X+1)-P(X)=0$。

« Par ailleurs si P vérifie... »

另一方面，若 P 满足 $P(X+1)-P(X)=0$，用归纳法可以证明每个整数都是多项式 $Q(X)=P(0)-P(X)$ 的根，这意味着 Q 有无穷多个根。这只有在 Q 是零多项式时才可能，从而 $P(X)=P(0)$。所以 P 是常数。

---

p.22

原文第 22 页 page 22 de l'original

« On vérifie pour terminer... »

最后验证 $\mathrm{Im}(\Delta)\subset\mathbb{R}_n[X]$：设 P 写成 $P(X)=a_pX^p+a_{p-1}X^{p-1}+\cdots a_0$，其中 $a_p\neq 0$ 且 $p\leq n+1$。则 $P(X+1)=a_pX^p+R(X)$，其中 $d^\circ(R)<p$，因此 $P(X)$ 与 $P(X+1)$ 有相同的首项单项式，在计算 $P(X+1)-P(X)$ 时相互抵消。所以 $d^\circ\Delta(P)\leq p-1\leq n$。

« On a donc rg(Δ)... »

于是 $\mathrm{rg}(\Delta)=\dim(\mathbb{R}_{n+1}[X])-\dim(\mathrm{Ker}(\Delta))=n+2-1=n+1=\dim(\mathbb{R}_n[X])$，且 $\mathrm{Im}(\Delta)=\mathbb{R}_n[X]$。

命题
Proposition

设 E、F、G 是三个有限维 $\mathbb{K}$-向量空间，$u\in\mathcal{L}(E,F)$，$v\in\mathcal{L}(F,G)$

— $\mathrm{rg}(v\circ u)\leq\min(\mathrm{rg}(v),\mathrm{rg}(u))$
— u 满射 $\Longrightarrow\mathrm{rg}(v\circ u)=\mathrm{rg}(v)$
— v 单射 $\Longrightarrow\mathrm{rg}(v\circ u)=\mathrm{rg}(u)$

证明
Démonstration

第一点来自下面两个关系：

$$\begin{cases} Im(v\circ u)\subset Im(v)\Longrightarrow\mathrm{rg}(v\circ u)=\mathrm{rg}(v)\\ Ker(u)\subset Ker(v\circ u)\Longrightarrow\mathrm{rg}(v\circ u)=\dim E-\dim(Ker(v\circ u))\leq\dim E-\dim(Ker(u))=\mathrm{rg}(u)\end{cases}$$

〔译注：第一行的结论应为 $\mathrm{rg}(v\circ u)\leq\mathrm{rg}(v)$〕

« Pour le deuxième point... »

对于第二点，若 u 是满射，则 $\mathrm{Im}(u)=F$，且 $\mathrm{Im}(v\circ u)=\mathrm{Im}(v)$，所以 $\mathrm{rg}(v\circ u)=\mathrm{rg}(v)$。

« Pour les troisième point... »

对于第三点，若 v 是单射，则 $v\circ u(x)=0_G\iff u(x)=0_F$，所以 $\mathrm{Ker}(u)=\mathrm{Ker}(v\circ u)$，代入上式即得 $\mathrm{rg}(v\circ u)=\mathrm{rg}(u)$。 **证毕**

3.7 同构的刻画。

Caractérisation des isomorphismes.

定理
Théorème

设 E 是有限维向量空间，F 是与 E 维数相同的向量空间。设 $u\in\mathcal{L}(E,F)$，下列三者等价：

1. u 是单射。
2. u 是满射。
3. u 是双射。

证明
Démonstration

只需证明 $1\iff 2$。而

$$u\text{ 单射}\iff Ker(u)=\{0_E\}\iff\dim(Ker(u))=0\iff\mathrm{rg}(u)=n\iff\mathrm{Vect}\left(\{u(e_1),\ldots,u(e_n)\}\right)=F$$

证毕

注意
Remarque : ATTENTION

若 E 不是有限维的，可能出现：

— u 是单射但不是满射：$u:\left\{\begin{array}{ccc}\mathbb{R}[X]&\to&\mathbb{R}[X]\\P&\mapsto&X.P(X)\end{array}\right.$
— u 是满射但不是单射：$u:\left\{\begin{array}{ccc}\mathbb{R}[X]&\to&\mathbb{R}[X]\\P&\mapsto&P'\end{array}\right.$

3.8 超平面与线性形式

Hyperplans et formes linéaires

命题
Proposition

设 E 是有限维 n（n 大于或等于 1）的 $\mathbb{K}$-向量空间，H 是 E 的 sev。下列三者等价：

— $\dim H=n-1$
— 存在一条向量直线 D 使得 $E=H\oplus D$
— 存在非零的 $f\in\mathcal{L}(E,\mathbb{K})$ 使得 $H=Ker(f)$

称 H 为 E 的一个超平面（hyperplan）。

证明
Démonstration

前两条显然等价，因为 E 的任一 sev H 都有补空间 D，并且 $\dim D=1\iff\dim H=n-1$。

« Soit H de dimension n−1... »

设 H 的维数为 $n-1$，可以考虑 E 沿 H 到 D 上的投影，再复合 D 到 $\mathbb{K}$ 的同构，从而得到 f。

« Soit f ∈ L(E, K)... »

设非零的 $f \in \mathcal{L}(E,\mathbb{K})$ 满足 $H = \mathrm{Ker}(f)$，则 $\mathrm{rg}(f) \leq 1$，并且由于 f 非零，$\mathrm{rg}(f) > 0$。所以 $\mathrm{rg}(f) = 1$，从而 $\dim H = n-1$。 **证毕**